

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | SESIÓN 2

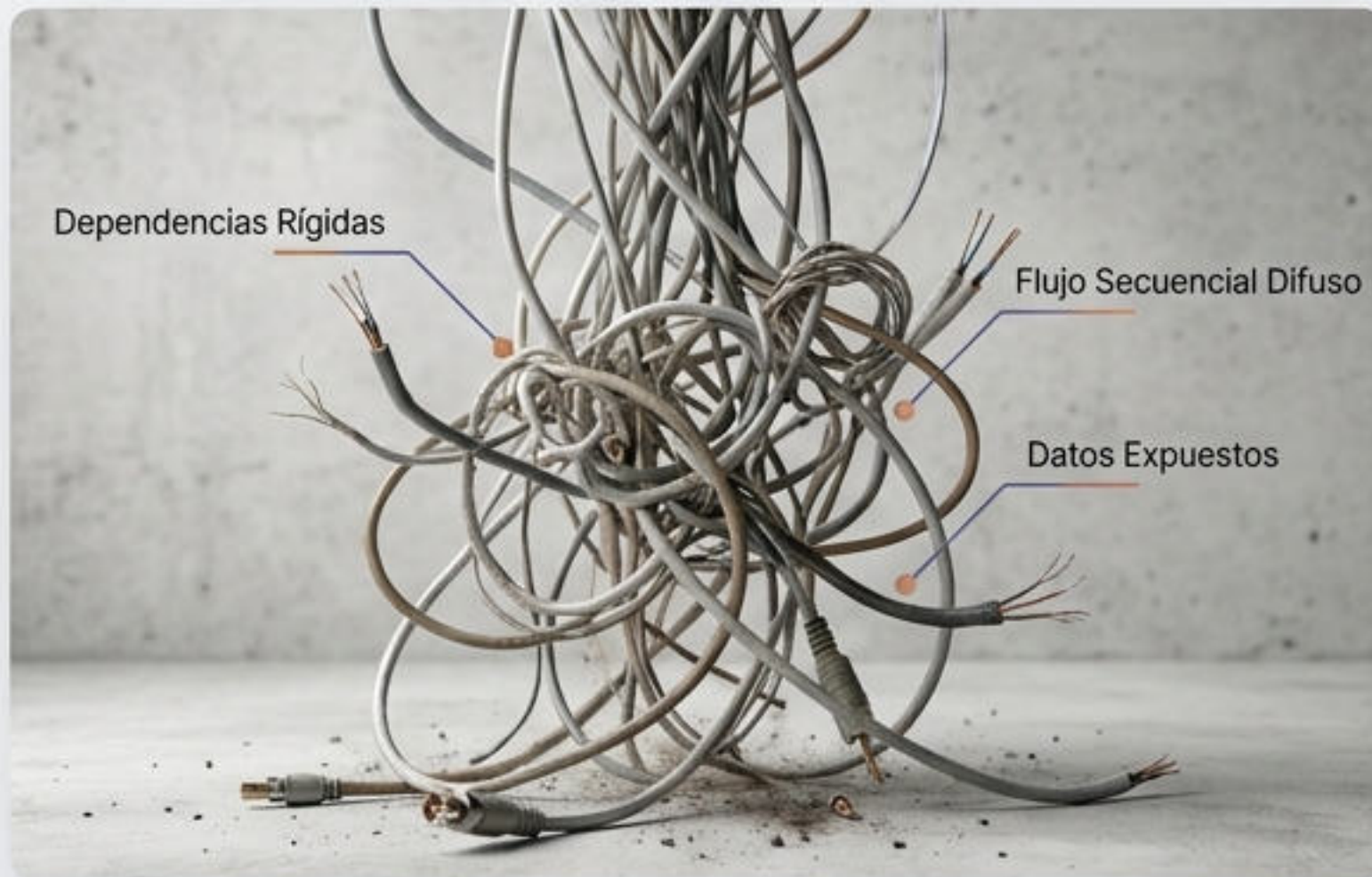
Dominando la trinidad arquitectónica: Objeto, Mensaje y Método

Una guía técnica y conceptual paso
a paso para diseñar los ecosistemas
del software moderno.

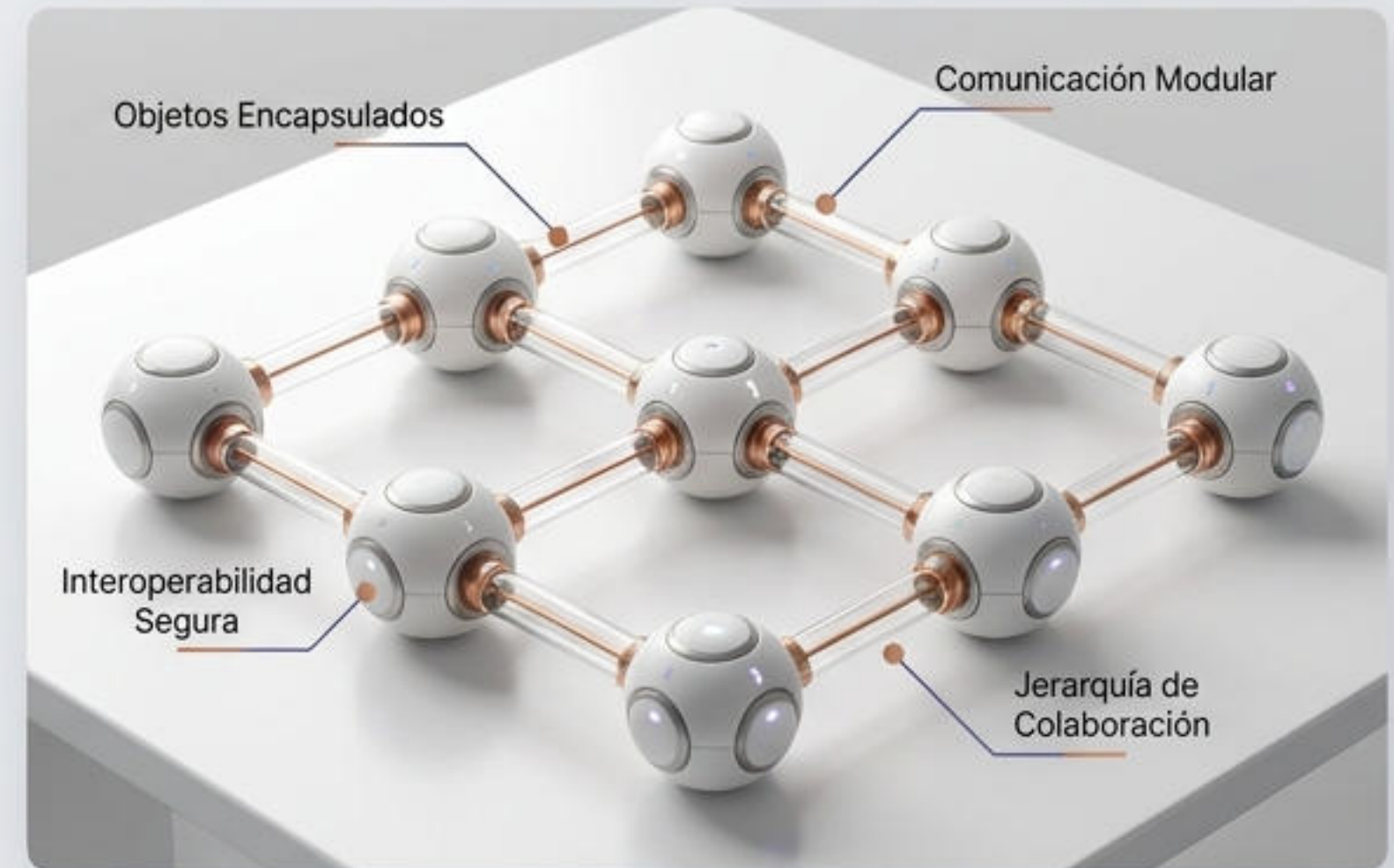
Pensar en sistemas vivos, no en secuencias rígidas

El desarrollo moderno abandona las largas listas de instrucciones secuenciales. En la Programación Orientada a Objetos (POO), resolvemos problemas construyendo un ecosistema inteligente. Diseñamos entidades autónomas que colaboran entre sí para procesar información y ejecutar acciones complejas sin caos.

Procedural: Caos Lineal



POO: Ecosistema Autónomo



Los tres pilares de la interacción cuántica



1. El Objeto

La entidad autónoma que existe en memoria, posee identidad y retiene conocimiento.



2. El Mensaje

El pulso de comunicación o solicitud de acción enviada hacia la entidad.



3. El Método

El mecanismo de engranaje interno que procesa la solicitud de forma oculta.



El Objeto: La entidad inteligente del ecosistema

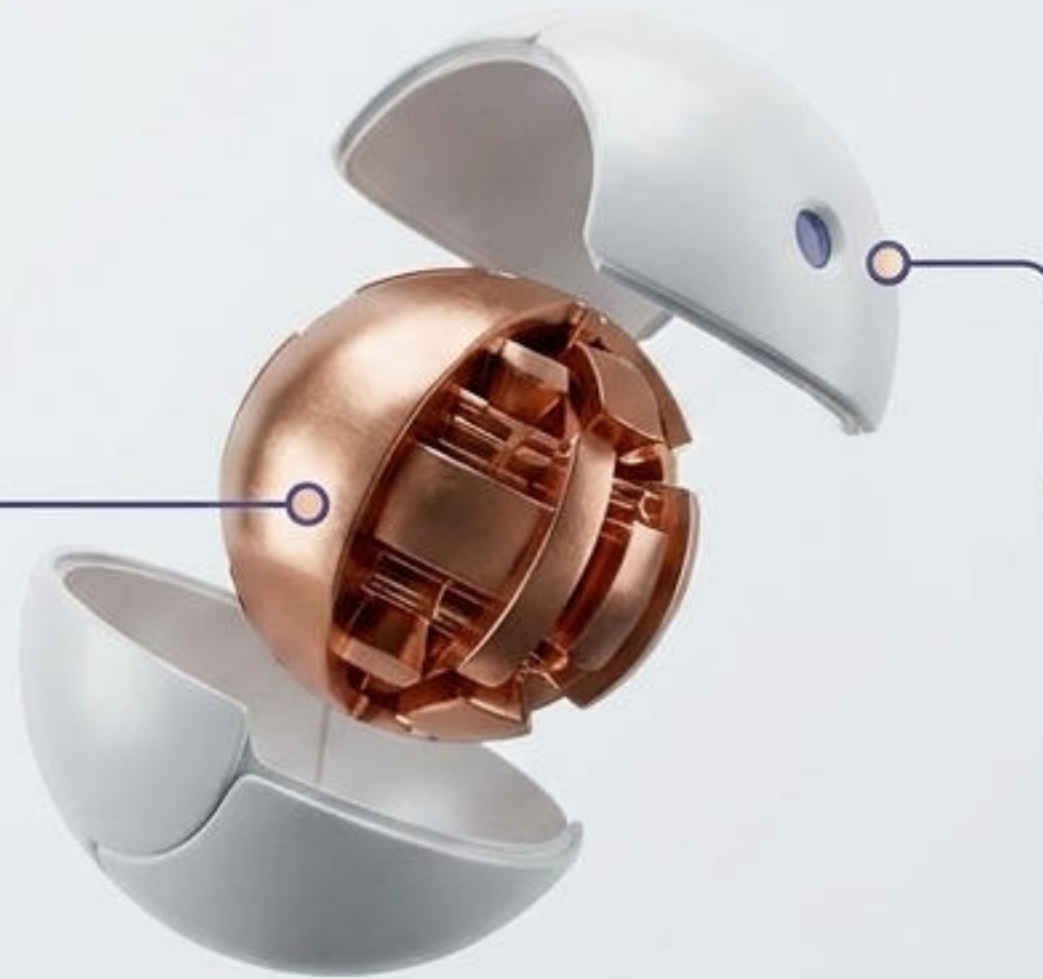
Un objeto es la **abstracción** de una **realidad** (física, como una línea de cajeros, o conceptual, como un punto geométrico). No es solo un fragmento de datos pasivo; es un **actor principal**.

Cada objeto posee una **identidad única**, recuerda su propia información y, lo más importante, **sabe exactamente cómo comportarse** cuando se le requiere.

Anatomía de la autonomía: Estado y Comportamiento

Estado Interno (Atributos)

Sus datos privados. Representa "lo que el objeto sabe" (Ej. nivel de batería, coordenadas X e Y).



Comportamiento (Operaciones)

Las acciones disponibles al mundo exterior. Representa "lo que el objeto puede hacer" (Ej. moverse, calcular distancia).

El Principio de Encapsulamiento

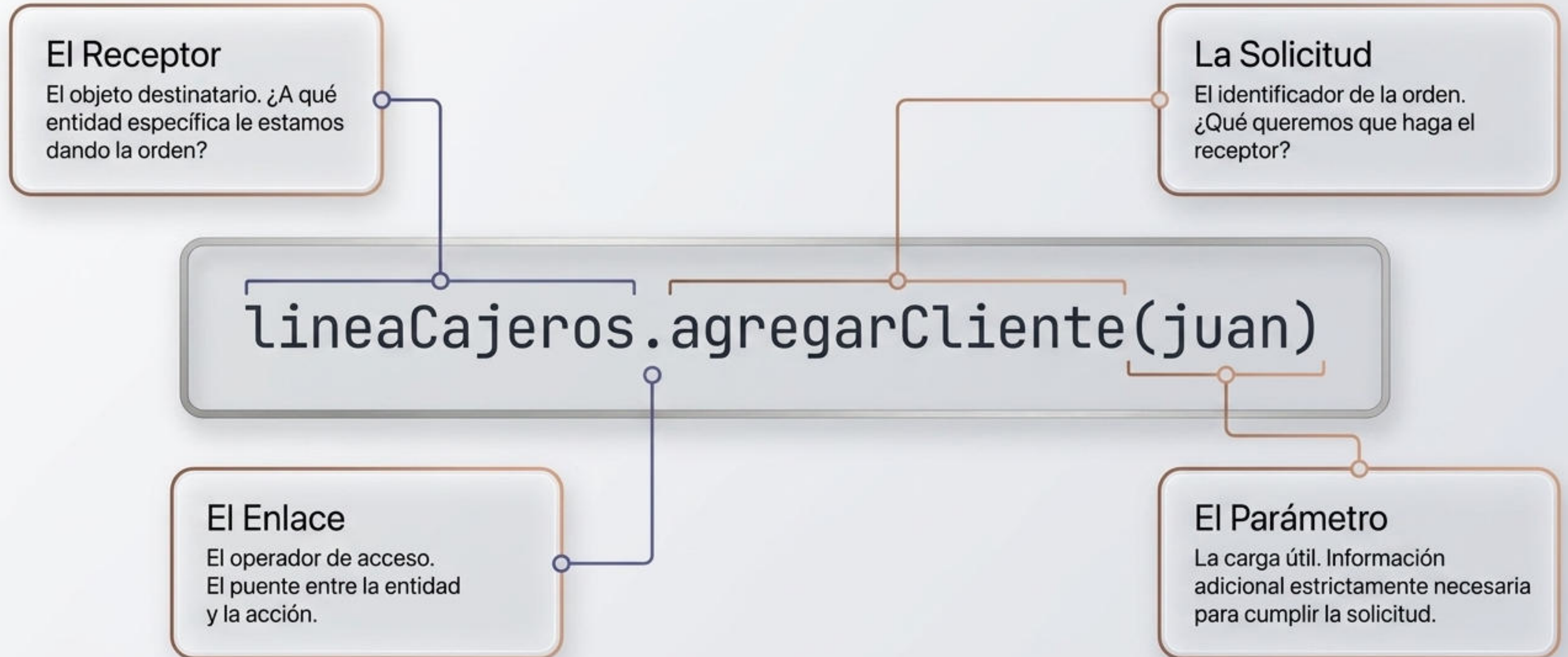
Ningún agente externo puede tocar el núcleo directamente. El estado interno está estrictamente protegido y solo se modifica pidiendo permiso a la coraza.

El Mensaje: El pulso que detona la acción

Los objetos no operan en aislamiento. El mensaje es la comunicación estructurada que le enviamos a un objeto para que revele información de su estado interno o para que realice una acción que modifique dicho estado. Es el gatillo fundamental que pone en marcha nuestro ecosistema.



Disecccionando el vector de comunicación



Flujo ininterrumpido mediante mensajes en cascada

En sistemas con un diseño elegante, la comunicación fluye de izquierda a derecha sin interrupciones. Un objeto procesa un mensaje y devuelve una nueva entidad, a la cual podemos enviarle otro mensaje inmediatamente.

Paso 1: Pedimos a la línea de cajeros su cliente líder (retorna un Objeto Cliente).

Paso 2: A ese nuevo objeto le solicitamos al instante su apellido.

```
lineaCajeros.primer().obtenerApellido()
```



El Método: El motor oculto de ejecución

Si el mensaje es la orden externa, el método es la forma exacta en que se cumple.

Es el procedimiento interno, privado y detallado dentro de la clase del objeto.

Contiene la lógica rigurosa paso a paso para reaccionar al mensaje recibido, actualizar el estado y completar el contrato de la operación.

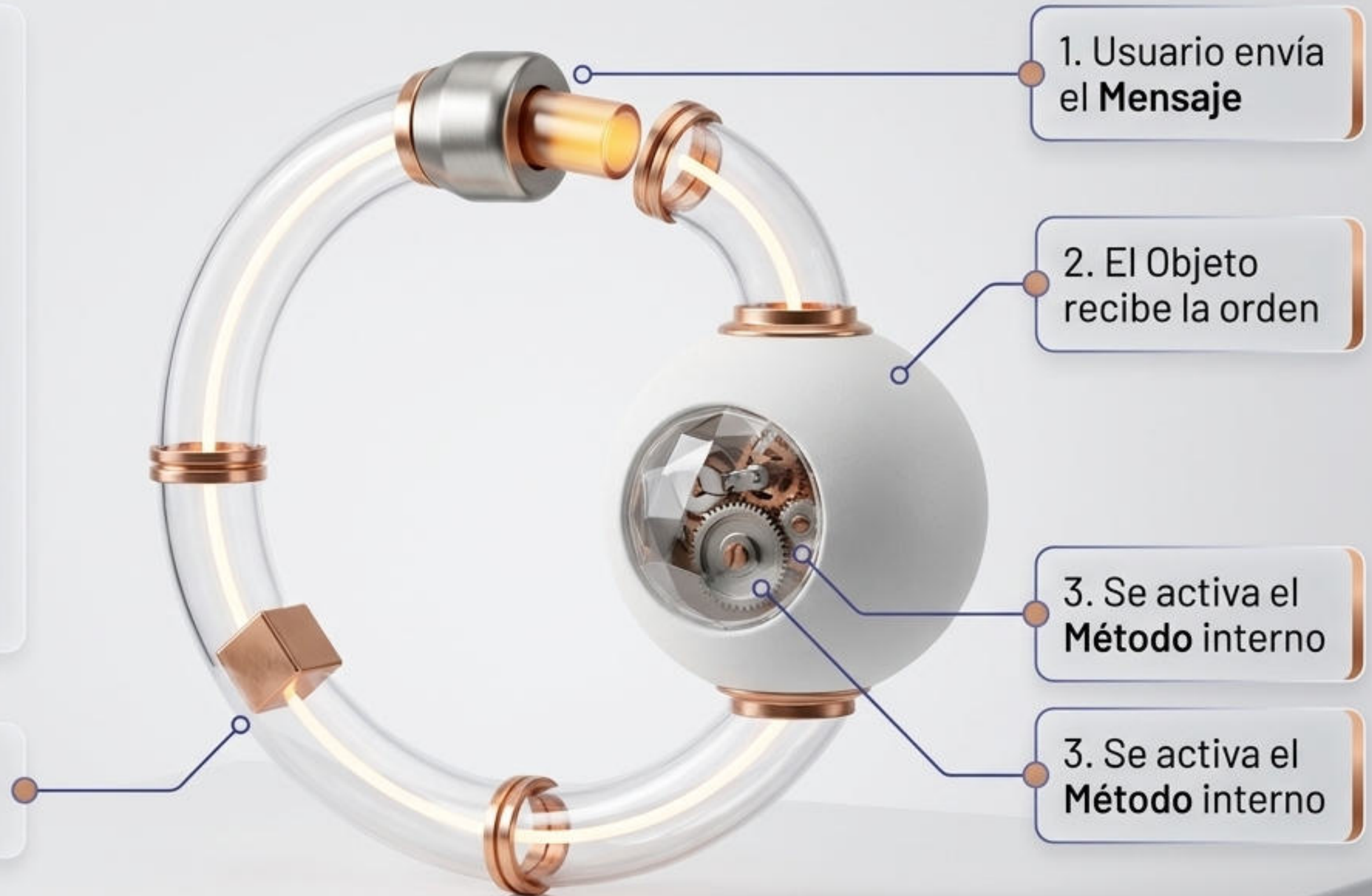


Aclarando la confusión: Mensaje vs. Método

Dimensión	El Mensaje 	El Método 
Naturaleza	Es el QUÉ (La petición)	Es el CÓMO (La ejecución)
Visibilidad	Público (Lo ve quien solicita la acción)	Privado / Oculto (Solo lo conoce y lo domina el objeto)
Ubicación	Escrito en el programa principal o en el remitente	Escrito dentro de la definición de la Clase del receptor
Analogía	El cliente de un restaurante pidiendo un café expreso	El barista calibrando la máquina, moliendo el grano y filtrando el agua

La trinidad en acción: El ciclo de interacción

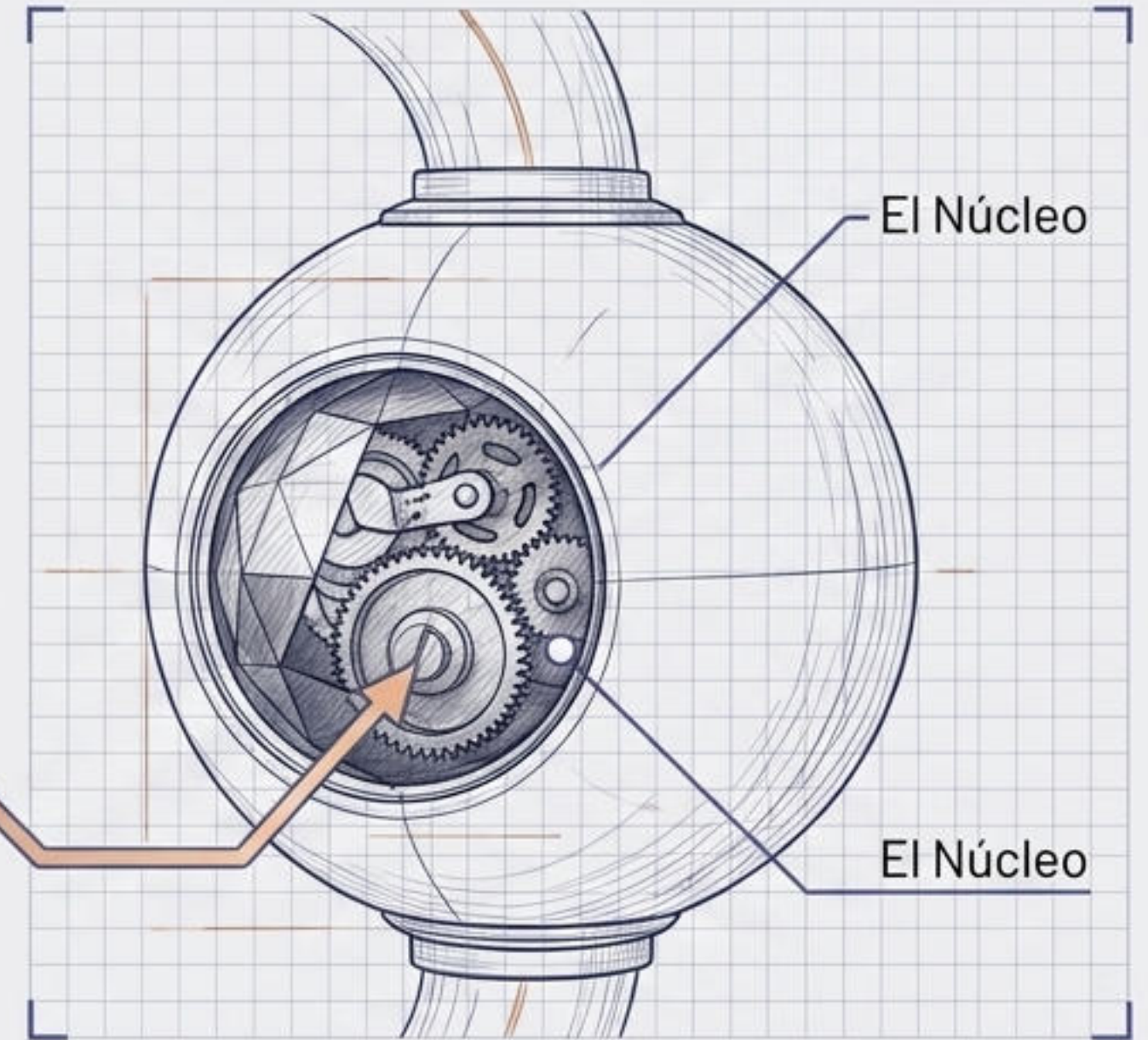
La excelencia en la arquitectura de software radica en esta danza perfecta y predecible. Tú diseñas **Objetos blindados**, que exponen **Mensajes seguros**, los cuales detonan **Métodos rigurosos**. Este ciclo cerrado garantiza un código robusto, altamente escalable y completamente libre de efectos secundarios inesperados.



Fase de Construcción 1: Definir el Molde y el Estado

Para que los objetos existan, primero definimos su “Clase” (el **plano arquitectónico**) y encapsulamos su memoria.

```
public class Punto {  
  
    // Estado interno encapsulado (El Núcleo)  
    private double x;  
    private double y;  
    private double distancia;  
  
}
```

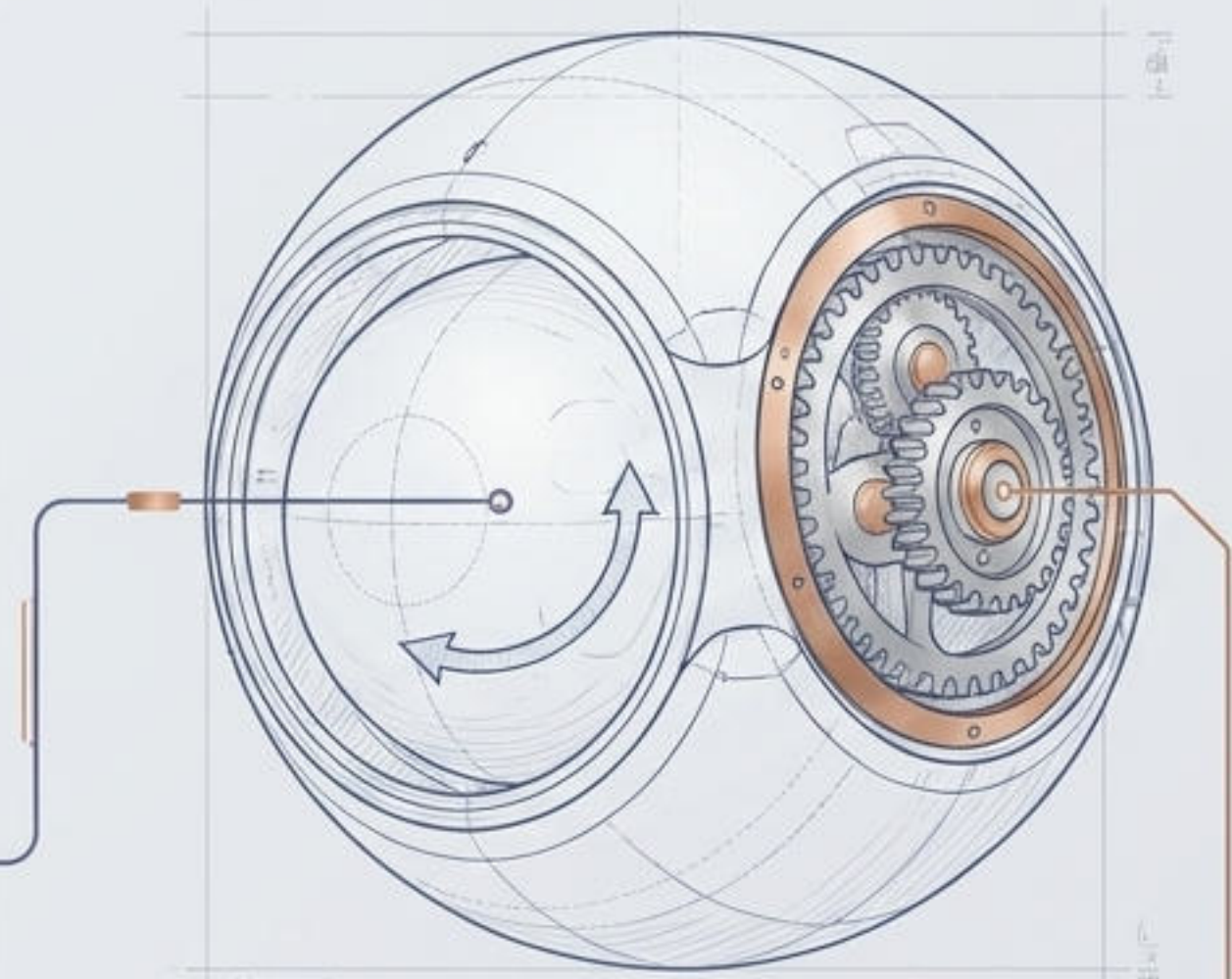


Protegemos las coordenadas con **'private'**. Nadie fuera del **'Punto'** puede alterarlas directamente.

Fase de Construcción 2: Programar los Métodos

Dotamos a la entidad de la capacidad para alterar su estado de manera controlada.

```
public class Punto {  
    // Estado interno encapsulado (El Núcleo)  
    private double x;  
    private double y;  
    private double distancia;  
  
    // El Método (El motor de ejecución)  
    public void setX (double nuevaX) {  
        this.x = nuevaX;  
        actualizarDistancia(); // Lógica interna automática  
    }  
}
```



Este método establece el CÓMO. Al recibir una nueva coordenada, el objeto actualiza su posición y recalcula su distancia sin que el usuario deba preocuparse por las matemáticas.

Fase de Construcción 3: Dar vida y enviar el mensaje

Materializamos el objeto en la memoria del sistema y establecemos comunicación mediante un mensaje estructurado.

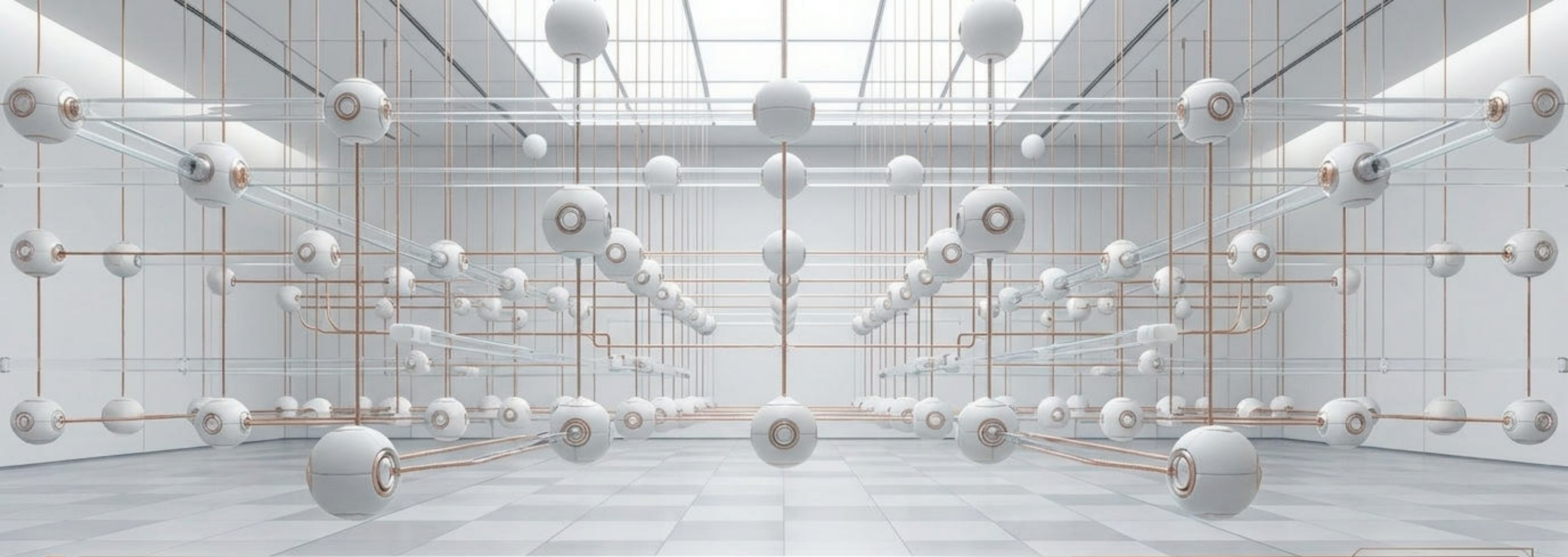
```
public main() {
```

```
    // Nace la entidad  
    Punto miPunto = new Punto();
```

```
    // ¡Disparamos el mensaje!  
    miPunto.setX(5.0);
```

```
}
```

Al ejecutar esta línea, el receptor (miPunto) recibe el mensaje (setX) con la carga útil (5.0). El método interno entra en acción y el sistema evoluciona.



Dominio total del ecosistema orientado a objetos

Ya sea que estés liderando la arquitectura de un sistema corporativo masivo o escribiendo tu primera clase en Java, el principio es inmutable: el software de élite no es un guión lineal.

Es un equipo de Objetos expertos, coordinados por Mensajes precisos, operando mediante Métodos impecables. Construye el ecosistema, domina la complejidad.